

章节：附录 B 移动式操作平台的设计计算

文件：10_附录 B.pdf

【图 B.0.1】

位置：第 1 页

标题：移动式操作平台示意（单位：mm）

内容描述：移动式操作平台立面图和侧面图，包含 6 个部件：

- 1-木楔；2-竹笆或木板；3-梯子；
4-带锁脚轮；5-活动防护绳；6-挡脚板。

【公式说明】

B.0.1 次梁计算：

- 公式 B.0.1-1：均布荷载弯矩， $M_c = \gamma G \times (1/8) \times q_G \times L^2_{oc} + \gamma Q \times (1/8) \times q_Q \times L^2_{oc}$
- 公式 B.0.1-2：集中荷载弯矩， $M_c = \gamma G \times (1/8) \times q_G \times L^2_{oc} + \gamma Q \times (1/4) \times F_a L_{oc}$

B.0.2 主梁计算：

- 公式 B.0.2：主梁最大负弯矩， $M_y = -(1/8) \times q L^2_{oy}$

B.0.3 立杆计算：

- 公式 B.0.3-1：轴心受压强度， $\sigma_2 = N_t / A_n \leq f_2$
- 公式 B.0.3-2：稳定性验算， $N_t / \phi A \leq f_2$

主要参数说明：

M_c ——次梁最大弯矩设计值； q_G ——恒布荷载标准值；

q_Q ——可变均布荷载标准值； L_{oc} ——次梁计算跨度；

γG ——恒荷载分项系数； γQ ——可变荷载分项系数；

σ_2 ——立杆受压应力； N_t ——轴心压力设计值；

A_n ——立杆净截面面积； f_2 ——立杆抗压强度设计值。